

BIG DATA EP2 - PROYECTO SEMESTRAL

INCENDIOS FORESTALES E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Implementación de Procesamiento Batch (ETL) sobre Google Cloud Platform

Sede Viña Del Mar • BIY7131

Contexto: Registro Histórico CONAF

El dataset central corresponde al historial publicado por la **CONAF** en el portal datospararesiliencia.cl, cubriendo casi dos décadas de siniestros.



Cobertura: Periodo 2002 - 2020.



Volumen: 21.4 MB de datos crudos (CSV).



Registros: 54.074 eventos tras limpieza.



Dimensiones: 25 columnas de datos espaciotemporales.



Justificación de Solución Big Data



Volumen

Gestión de más de 54 mil registros históricos que requieren escalamiento horizontal para análisis complejos.



Veracidad

Necesidad de limpiar inconsistencias (datos nulos, formatos mixtos) para asegurar la confiabilidad del modelo.



Valor

Transformación de datos en modelos predictivos que apoyan la toma de decisiones preventivas de la CONAF.

Arquitectura Modern Data Lake

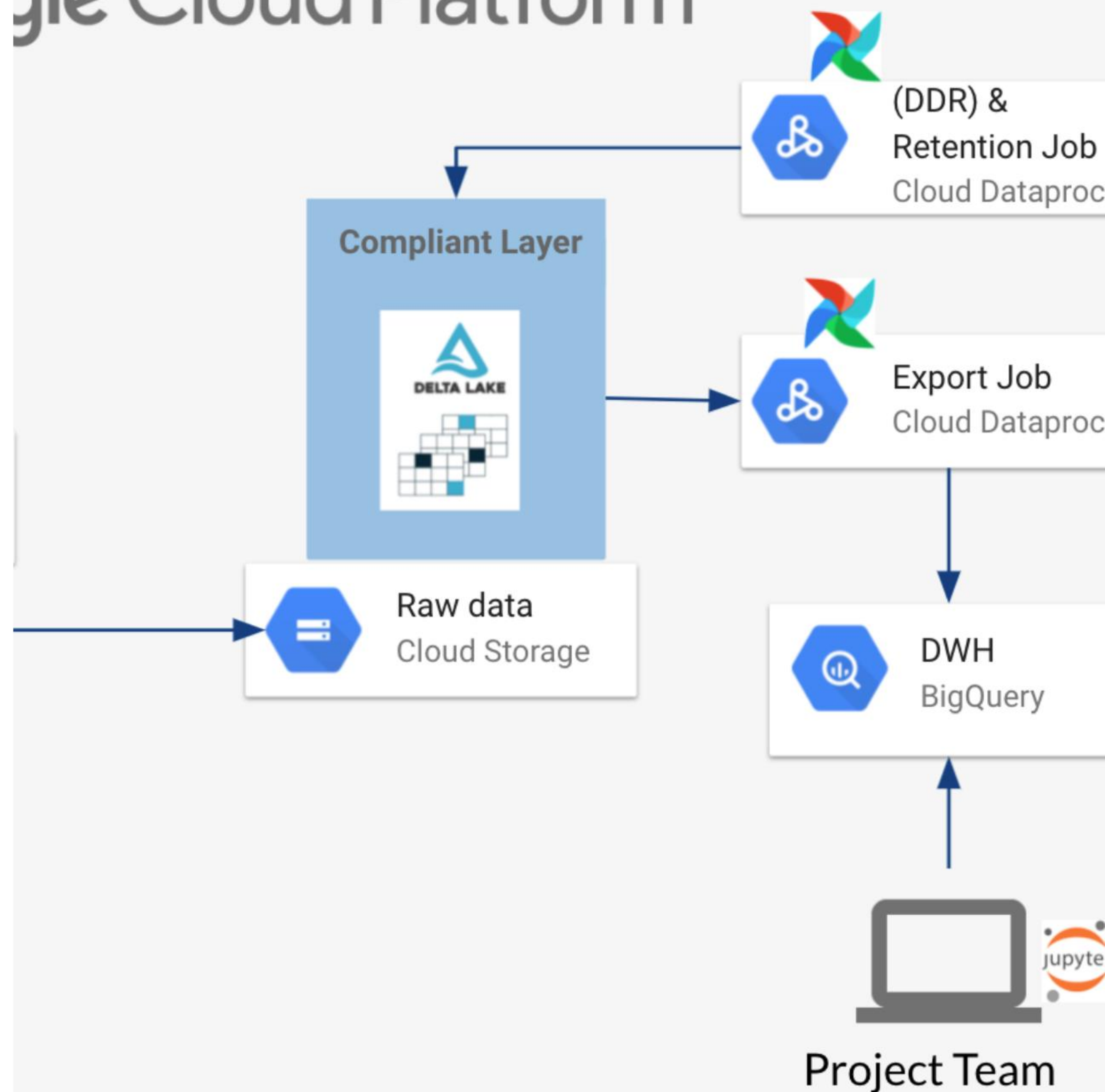
Se implementó un pipeline 100% nativo en **Google Cloud Platform**, integrando servicios administrados para escalabilidad.

Cloud Storage: Almacenamiento crudo (Landing Zone).

Cloud Dataprep: Motor de limpieza y transformación visual.

BigQuery: Data Warehouse analítico y motor de ML.

Google Cloud Platform



Ingesta: Landing Zone en GCP

Cloud Storage

Se configuró un bucket multi-región para asegurar alta disponibilidad del archivo `incendios.csv`. Actúa como el punto de aterrizaje único de la verdad.

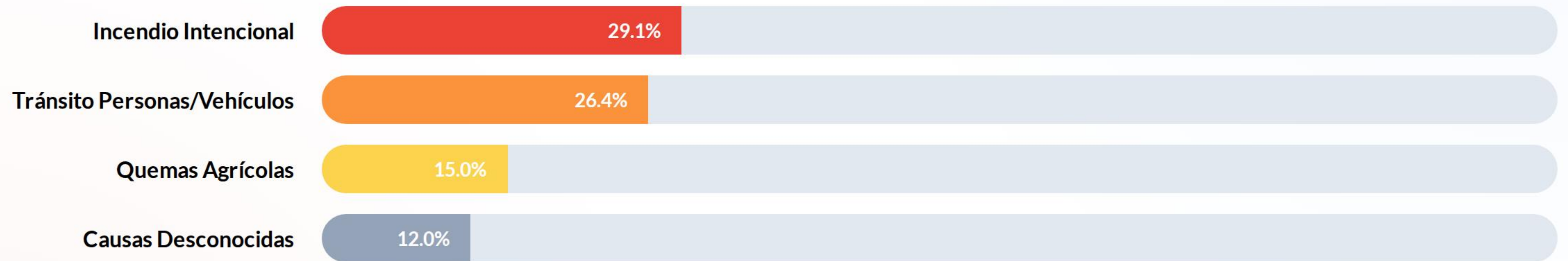
Dataset en BigQuery

Creación del contenedor lógico `incendios_forestales`. La alineación regional evita latencias y costos de transferencia de datos innecesarios.

| Transformación ETL con Dataprep

-  **Limpieza de Nulos:** Eliminación de registros sin datos críticos en 'Región', 'Comuna' y 'Duración'.
-  **Normalización:** Conversión de cadenas "Sin Datos" en el campo 'Duración_min' a valores numéricos válidos.
-  **Variables Derivadas:** Extracción de year y mes a partir de la fecha para análisis estacional.
-  **Estandarización:** Renombre de columnas para cumplir con los estándares de esquema de BigQuery.

Análisis de Causas de Incendio



Los incendios intencionales representan la mayor amenaza para el ecosistema forestal nacional.

Impacto Regional en Chile

Región Administrativa	Hectáreas Quemadas (Total)	% del Total Nacional
Región del Biobío	~1.2M HA	34.6%
La Araucanía	~720K HA	20.7%
Valparaíso	~625K HA	18.0%
O'Higgins	~380K HA	11.0%

Predicción con BigQuery ML



Regresión Logística

Se entrenó un modelo de clasificación multiclase directamente en SQL para predecir la causa probable de un incendio basado en su ubicación, mes y magnitud.

$$P(y = 1 | x) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x)}}$$

Evaluación del Modelo Predictivo

42.8%

EXACTITUD (ACCURACY)

Validación ML.EVALUATE

El modelo logra clasificar correctamente la causa en el 42.79% de los casos. Aunque es una línea base inicial, es valiosa dada la alta complejidad y variedad de las causas posibles.

Métrica de Precisión: 19.38% para categorías específicas.

Dashboard en Looker Studio

Visualización Estratégica



Mapa de Calor: Densidad espacial de incendios con Google Maps.



Distribución: Hectáreas quemadas por región administrativa.



Evolución Anual: Gráfico de barras con el histórico 2002-2020.

Conectividad Directa

La conexión nativa con BigQuery permite actualizaciones automáticas y consultas de alta velocidad sin mover archivos pesados entre plataformas.

¿Preguntas?

Proyecto: Big Data e Incendios Forestales

Integrantes: Alfredo Castro • Francisco Neira • Fiorella Osorio

Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Image Sources



https://wwflac.awsassets.panda.org/img/incendios_generica_1_763478.jpeg

Source: www.wwf.org.pe



<https://www.inovex.de/wp-content/uploads/architecture.png>

Source: www.inovex.de



<https://warrington.ufl.edu/wp-content/uploads/2025/09/ISOM-Data-Science-1600x900-1.jpg>

Source: warrington.ufl.edu



https://images.stockcake.com/public/c/3/7/c37ec648-09b1-46bb-be71-020c59efa3ab_medium/analytics-dashboard-display-stockcake.jpg

Source: stockcake.com